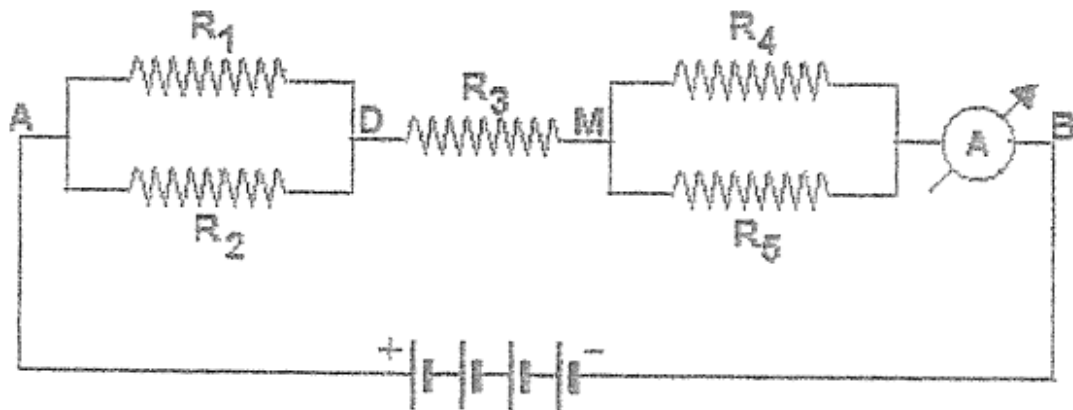


MODELO EXAMEN PARCIAL 1

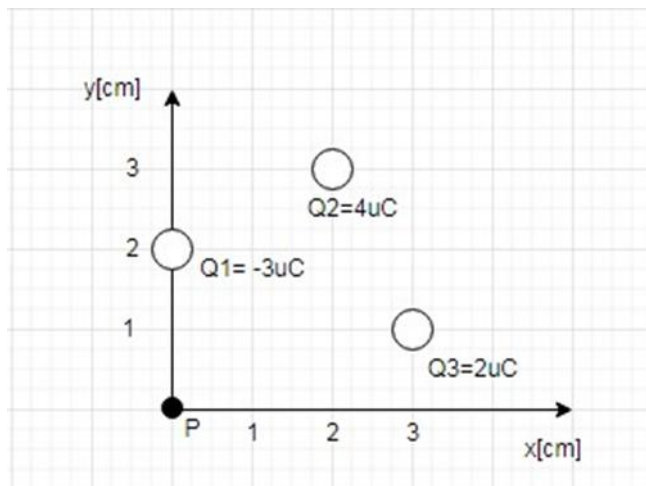
1) Para el circuito de la figura determinar:

- la intensidad de corriente que marca el amperímetro.
- La diferencia de potencial V_{ad} , V_{dm} , V_{mb} .



2) Un sistema formado por tres cargas puntuales como indica la figura nº1:

- Hallar la intensidad del campo eléctrico en el vacío, en el punto P.
- Calcular la fuerza que actúa sobre una carga q_3 .



3) Una carga puntual $q = 4\mu\text{C}$ está en el centro de la esfera conductora de 0,5 m de radio.

- Hallar el valor del campo eléctrico en los puntos situados en la superficie de la esfera, a 0,25m y a 0,1m.

b. ¿Cuál es el flujo del campo eléctrico debido a la carga puntual a través de la superficie de la esfera?

4) Sobre el sistema de cargas de la Fig.1, calcular:

a. El Potencial eléctrico en P.

b. El trabajo necesario para trasladar una $Q = 5\mu\text{C}$ desde el infinito hasta P.

5) Cuatro capacitores se conectan como se muestra en la figura, $C_2 = 3\text{pF}$, $C_3 = 6\text{pF}$, $C_4 = 12\text{pF}$ y teniendo en cuenta que las dimensiones del capacitor C_1 tiene un área de $13,56\text{ cm}^2$ y una distancia entre las placas de 2 mm y una carga $Q_1 = 120\text{pC}$. Calcular la carga en el capacitor C_3 .

